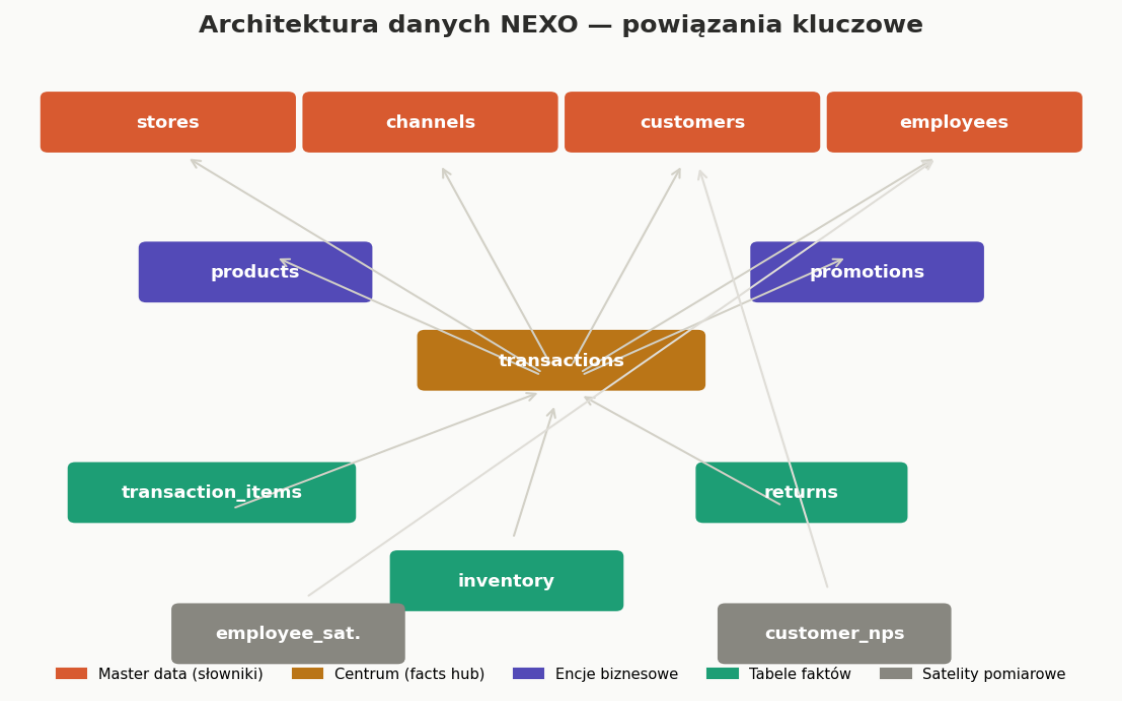
NEXO Retail Analytics

Raport analityczny — Dark Data, ukryte korelacje i ROI z danych | Kwiecień 2026

1. Cel i zakres analizy

Niniejszy raport powstał w oparciu o bazę danych operacyjnych sieci NEXO, obejmującą 23 tabele i ponad 430 000 rekordów za lata 2022–2024. Celem analizy jest wyjście poza standardowe raporty sprzedażowe i wskazanie trzech obszarów, w których dane już istniejące w systemie mogą generować wymierną wartość biznesową: niewykorzystanych zbiorów (dark data), nieoczywistych zależności między domenami oraz nowych formuł ROI, które dotychczas nie były liczone.

Baza danych NEXO posiada architekturę SSoT (Single Source of Truth) — jeden centralny schemat relacyjny z tabelą transactions jako węzłem spinającym dane sprzedażowe, kadrowe, lojalnościowe, pogodowe i logistyczne. Ta integracja stwarza wyjątkową szansę do analiz wielowymiarowych, które nie byłyby możliwe w systemach zdecentralizowanych.



Rys. 1. Architektura bazy NEXO — powiązania kluczowe między domenami biznesowymi

2. Obszary Dark Data

Przez dark data rozumiemy dane, które są regularnie zbierane przez system, ale nie są wykorzystywane w procesach decyzyjnych ani raportowaniu. W bazie NEXO zidentyfikowano cztery takie obszary:

2.1 Dane pogodowe — 7 672 rekordów bez odbiorcy

Tabela weather_daily zawiera dzienne dane meteorologiczne (temperatura, opady, warunki pogodowe) dla każdego miasta, w którym działa sklep NEXO. Analiza wstępna ujawnia istotną zależność: w dni deszczowe i śnieżne średni koszyk zakupów jest o 8–9% wyższy niż w dni

słoneczne. Tabela ta nie jest dziś połączona z żadnym procesem planowania promocji ani zamawiania towaru.

Hipoteza	*Pogoda wpływa na wartość koszyka. Czy NEXO planuje dostawy i promocje z uwzględnieniem prognozy na kolejne 7 dni? Jeśli nie — to jest dark data.*

2.2 Treści reklamacji — kolumna call_transcript

Tabela customer_complaints zawiera 1 048 rekordów, w tym kolumnę call_transcript z pełną treścią rozmowy z klientem. Żaden element tej treści nie jest dziś analizowany ani kategoryzowany automatycznie. Manualnie przypisana kolumna category (np. "produkt", "dostawa", "obsługa") jest jedynym sygnałem, jaki firma dziś odczytuje z tego źródła.

Hipoteza	*Analiza NLP transkryptów może ujawnić wzorce skarg, których kategoria manualna nie wychwytuje — np. skargi na konkretne produkty ukryte w ogólnej kategorii "produkt".*

2.3 Aktywność konkurencji — 400 rekordów bez integracji

Tabela competitor_activity rejestruje zdarzenia konkurencji (promocje, otwarcia, akcje cenowe) z oceną szacunkowego wpływu. Nie jest ona jednak powiązana z żadną tabelą wynikową — nie można dziś sprawdzić, czy w tygodniu akcji konkurenta sprzedaż NEXO rzeczywiście spadła, ani w których sklepach i kategoriach.

Hipoteza	*Połączenie competitor_activity z transactions przez miasto i datę pozwoli zmierzyć realny wpływ ruchów konkurencji na sprzedaż NEXO. Dziś ta wiedza istnieje, ale jest głucha.*

2.4 Wyniki szkoleń pracowniczych

Tabela training zawiera 1 527 rekordów z wynikami szkoleń pracowników (typ szkolenia, data, wynik). Żadna analiza nie łączy dziś wyniku szkolenia z późniejszą efektywnością sprzedażową, oceną satysfakcji klientów (customer_nps) w obsługiwanym sklepie ani wskaźnikiem reklamacji.

3. Nieoczywiste korelacje

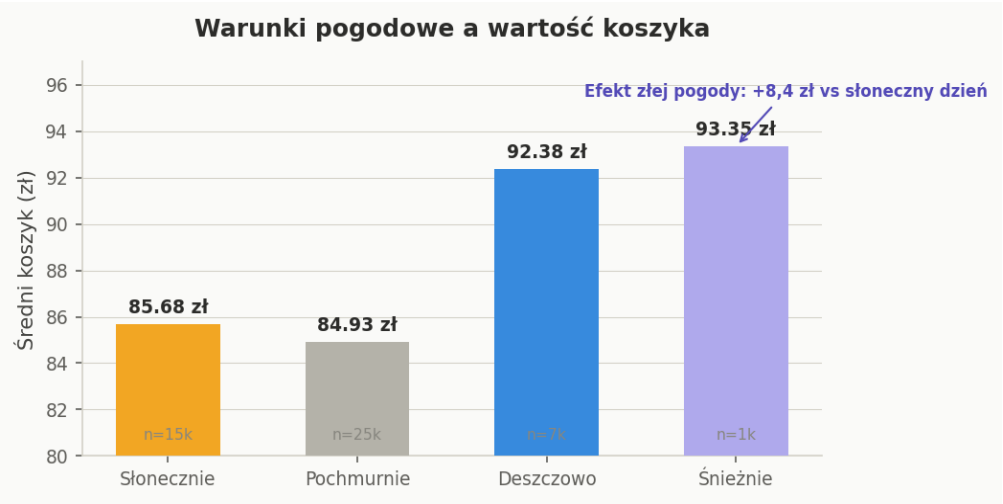
Poniżej przedstawiono trzy zależności wykryte podczas eksploracji danych, które wykraczają poza standardowe raporty KPI. Każda z nich wymaga pogłębionej analizy statystycznej — dane zaprezentowane poniżej są punktem wyjścia, nie konkluzją.

3.1 Warunki pogodowe a wartość koszyka

Zestawienie tabeli weather_daily z transactions (przez miasto i datę) ujawnia systematyczną różnicę w wartości koszyka w zależności od warunków pogodowych:

Warunki	Śr. koszyk (zł)	Liczba transakcji	vs słoneczny
Słonecznie	85,68	15 881	—
Pochmurnie	84,93	25 007	−0,9%
Deszczowo	92,38	7 299	+7,8%
Śnieżnie	93,35	1 813	+8,9%

Efekt jest konsekwentny i nie wynika z sezonowości (weryfikacja wymaga analizy z kontrolą miesiąca). Hipoteza: klienci, którzy mimo złej pogody trafiają do sklepu, mają silniejszą intencję zakupową i kupują więcej "przy okazji". Warto zbadać, czy efekt różni się między formatami (supermarket vs convenience).



Rys. 2. Średnia wartość koszyka zakupowego w zależności od warunków pogodowych (2022–2024)

3.2 Klienci Platinum — paradoks kanałowy

Klienci z najwyższego segmentu lojalnościowego (Platinum) wykazują nieoczekiwany wzorzec: ich średni koszyk jest najwyższy w kanale in-store (95,40 zł), ale największa ich liczba transakcji realizowana jest online. Jednocześnie klienci Platinum preferujący kanał in-store mają LTV o ponad 10% niższe niż Platinum online.

Pytanie badawcze	*Czy klienci Platinum online to klienci, którzy zredukowali wizyty w sklepie (i tym samym impulsowe zakupy) na rzecz planowanych zakupów online? Czy aktywacja in-store podniosłaby ich LTV?*

3.3 Satysfakcja pracownika a wyniki sprzedaży — zależność nieliniowa

Wstępna analiza korelacji między wynikiem ankiety satysfakcji pracownika (employee_satisfaction) a wartością transakcji obsłużonych w ciągu 30 dni po badaniu nie wskazuje na prostą liniową zależność. Najciekawszy sygnał: pracownicy z oceną 3–4 obsługują transakcje o nieco niższej wartości niż pracownicy z oceną 2 lub 8–10.

Sugeruje to, że zadowolenie pracownika może nie być głównym czynnikiem — potencjalnie ważniejsza jest pewność siebie i doświadczenie (korelacja z hire_date, rolą i typem kontraktu nie została jeszcze zbadana).

4. Nowe formuły ROI z danych

Dane w bazie NEXO pozwalają zdefiniować co najmniej cztery wskaźniki ROI, które dziś nie są liczone, a których budowa wymagałaby wyłącznie zapytań do istniejących tabel — bez żadnych dodatkowych danych zewnętrznych:

Wskaźnik	Definicja (szkic)	Potrzebne tabele
Training ROI	Wzrost avg_basket w 60 dni po szkoleniu / koszt szkolenia	training + transactions + employees
Weather Promo ROI	Przychód z promocji pogodowych / baseline słonecznego dnia	promotions + transactions + weather_daily
Competitor Impact	Spadek sprzedaży w mieście w tyg. akcji konkurenta / norma	competitor_activity + transactions + stores
Complaint Churn Cost	Utracony LTV klientów po niskim NPS lub nierozwiązanej skargi	customer_complaints + customer_nps + customers

5. Kierunki dalszej analizy

Niniejszy raport wskazuje kierunki, nie daje gotowych odpowiedzi. Każdy z poniższych kroków to oddzielny projekt analityczny:

- Analiza sezonowa pogody i sprzedaży z kontrolą miesiąca i formatu sklepu
- Segmentacja klientów Platinum według kanału i analiza ścieżki do segmentu
- Analiza NLP kolumny call_transcript z klasyfikacją tematyczną skarg
- Budowa modelu korelacji szkolenie→wyniki z uwzględnieniem roli i stażu pracownika
- Kwantyfikacja wpływu akcji konkurenta na sprzedaż — model diff-in-diff

---

Raport przygotowany na podstawie bazy danych NEXO Retail (dane symulowane, środowisko edukacyjne). Wnioski wymagają weryfikacji statystycznej przed zastosowaniem operacyjnym.